



**Nome:** Plot

**Alunos:** Daniel Breves, Bernardo Guilhaon, Pablo Wesley,  
Ramon

# Sumário

- 1. Introdução
  - 1.1 Objetivo
- 2. Metodologia
  - 2.2 Levantamento de Requisitos
  - 2.3 Ferramentas
- 3. Desenvolvimento
  - 3.1 Estrutura da interface do usuário
  - 3.2 Estrutura de autenticação
  - 3.3 Consumo de API
- 4. Recursos nativos
- 5. Considerações Finais
- 6. Anexos Anexo: Cronograma de entregas

# 1. Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo chamado “Plot” voltado à visualização de informações sobre livros, reunindo dados como título, autor, sinopse e avaliações em uma única plataforma. A proposta é oferecer uma experiência simples e objetiva, permitindo que o usuário apenas consulte conteúdos, sem a necessidade de interação como comentários ou publicações.

No contexto do desenvolvimento, a interface do usuário foi pensada para garantir uma interface intuitiva, organizada e visualmente agradável, facilitando a navegação e o acesso às informações. Já a lógica do sistema é responsável pelo armazenamento, gerenciamento e disponibilização dos dados, assegurando eficiência e consistência no funcionamento do sistema.

## 1.1 Objetivo

O objetivo desse projeto é desenvolver um aplicativo voltado à visualização de informações sobre livros, reunindo dados como título, autor, sinopse e avaliações de forma clara e organizada. O contexto do projeto surge da necessidade de uma plataforma simples e objetiva, semelhante a sistemas de avaliação já existentes, porém focada exclusivamente no consumo de conteúdo, sem interação ativa dos usuários.

Um dos principais desafios enfrentados foi equilibrar a simplicidade da aplicação com a entrega de informações relevantes e bem estruturadas, garantindo uma boa experiência de navegação. Como benefício, espera-se oferecer aos usuários uma ferramenta prática e eficiente para descobrir e avaliar livros com base em opiniões já consolidadas, facilitando a tomada de decisão na escolha de leituras.

## **2. METODOLOGIA**

O desenvolvimento do aplicativo seguiu uma abordagem centrada no usuário, com foco na simplicidade e na fácil visualização das informações. Foram analisadas plataformas semelhantes para identificar boas práticas de organização e apresentação de avaliações.

A partir disso, foram definidas as principais necessidades do projeto, priorizando uma experiência direta, onde o usuário possa apenas visualizar dados como título, autor, sinopse e avaliações, sem interação ativa.

Na interface do usuário, o foco foi a criação de uma interface intuitiva, responsiva e visualmente agradável. Já na lógica do sistema, buscou-se uma estrutura eficiente para armazenamento e carregamento rápido das informações. Durante o processo, testes e ajustes foram realizados para melhorar a usabilidade do aplicativo.

## **2. METODOLOGIA**

Requisitos funcionais:

- Cadastro e login de usuários
- Autenticação com Google, e-mail e senha
- Busca de livros na plataforma
- Visualização de informações dos livros
- Visualização de avaliações agregadas (nota média)
- Editar perfil do usuário
- Recurso de favoritar livros
- Listagem de livros favoritos

Requisitos não funcionais:

- Alta segurança dos dados dos usuários
- Tempo de resposta rápido nas buscas e carregamento
- Interface intuitiva e de fácil uso (usabilidade)
- Compatibilidade com diferentes dispositivos
- Disponibilidade do sistema
- Escalabilidade para suportar aumento de usuários
- Organização e clareza na apresentação das informações

## **2.3. FERRAMENTAS**

Ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do software:

- Figma
- Ionic Angular
- Typescript
- Vscode
- Android SDK
- Firebase

### **3. DESENVOLVIMENTO**

Neste tópico, é abordada a criação e implementação do sistema de visualização de livros proposto neste trabalho. São explorados os principais aspectos relacionados à arquitetura da aplicação, às tecnologias utilizadas na interface do usuário e na lógica do sistema, ao design das interfaces e às funcionalidades desenvolvidas.

A arquitetura do sistema foi planejada para garantir organização e eficiência na comunicação entre interface e banco de dados. Na interface do usuário, foram aplicados conceitos de design focados na usabilidade e na estética, buscando uma navegação intuitiva e agradável. Já na lógica do sistema, foram estruturados os mecanismos responsáveis pelo armazenamento, gerenciamento e disponibilização das informações dos livros e usuários.

Além disso, foram desenvolvidos wireframes para auxiliar na definição do layout e da disposição dos elementos na tela, permitindo visualizar previamente a experiência do usuário. O processo de desenvolvimento envolveu etapas de planejamento, implementação e testes, garantindo que o sistema atendesse aos requisitos definidos e oferecesse uma experiência funcional e consistente.



## Wireframe:



**Obs:** O wireframe foi uma base para o projeto final, onde contém pequenas alterações de layout.

## 3.1 ESTRUTURA DA INTERFACE DO USUÁRIO



**Figura 1: Tela inicial**



**Figura 2: Login**

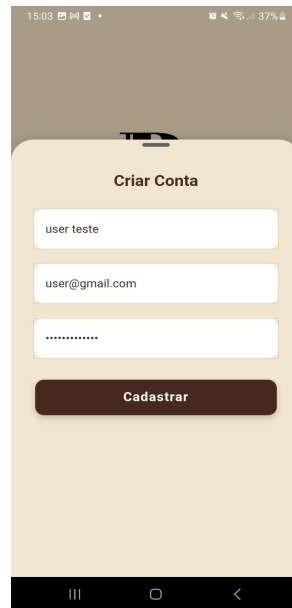


Figura 3: Cadastro



Figura 4: Questionário

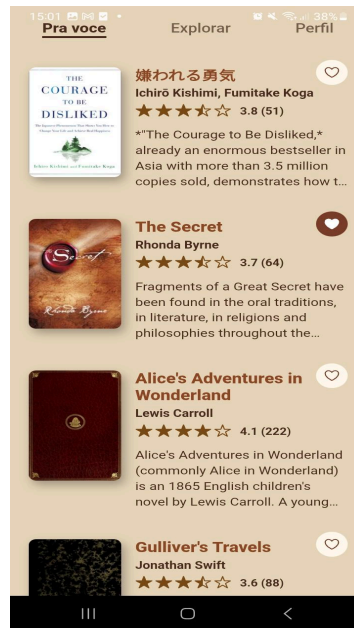
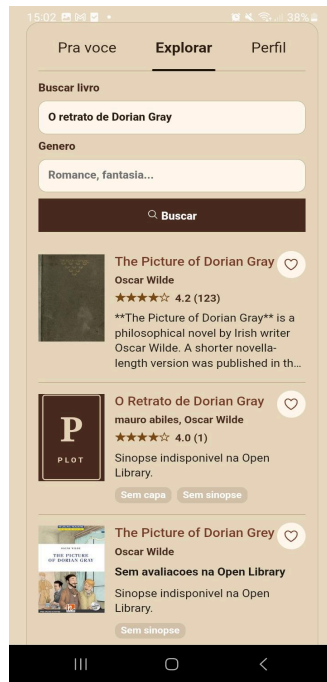


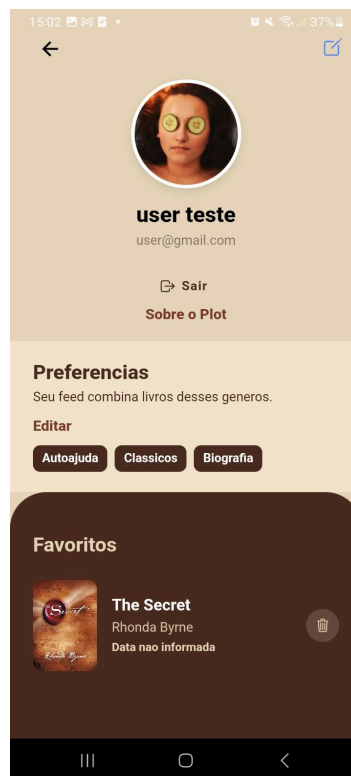
Figura 5: Feed



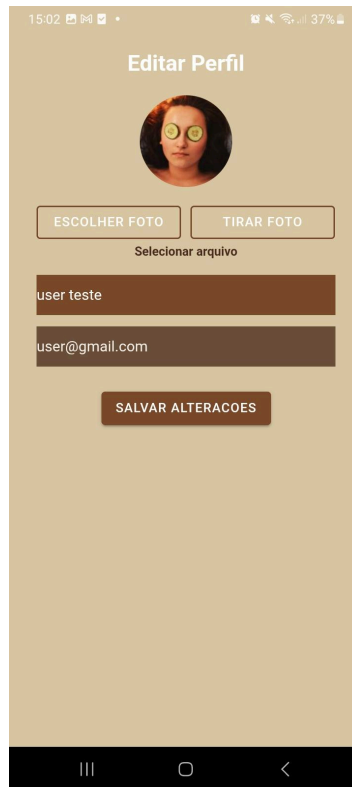
Figura 6: Tela individual do livro



**Figura 7: Tela explorar**



**Figura 8: Tela de perfil**



**Figura 9: Tela de editar perfil**



**Figura 10: Tela sobre o Plot**

## 3.2 ESTRUTURA DE AUTENTICAÇÃO

A estrutura de autenticação do sistema foi desenvolvida para garantir segurança e controle de acesso dos usuários à plataforma. O processo permite que o usuário crie uma conta e acesse o sistema de forma segura, utilizando e-mail e senha ou autenticação integrada com serviços externos, como Google.

As principais funcionalidades incluem:

- Cadastro de usuários
- Login com email e senha
- Entrar com Google
- Recuperação de senha
- Manutenção de sessão do usuário
- Logout

Além disso, o sistema disponibiliza uma interface de perfil, onde o usuário pode visualizar e editar suas informações pessoais. Os dados são armazenados de forma segura, seguindo boas práticas de proteção e validação.

A autenticação também é responsável por controlar o acesso às funcionalidades internas da aplicação, garantindo que apenas usuários autenticados possam acessar recursos personalizados, como favoritos e dados de perfil.

### **3. 3 CONSUMO DE API**

A API OpenLibrary foi escolhida para o projeto mobile em Ionic por ser gratuita, aberta e mantida pela Internet Archive, oferecendo um vasto acervo de livros e metadados acessíveis sem custo. Ela disponibiliza informações em formato JSON, incluindo títulos, autores, descrições, datas de publicação, número de páginas, idiomas e identificadores como ISBN, além de imagens de capas em diferentes resoluções que podem ser exibidas em formato de feed. O acesso básico não exige chave de autenticação, o que simplifica a integração, embora seja possível registrar uma chave para funcionalidades avançadas. A API também suporta paginação, permitindo organizar os resultados de forma eficiente e adequada à experiência do usuário. A decisão pela OpenLibrary foi fundamentada em critérios como relevância do conteúdo, facilidade de integração com Ionic, confiabilidade da manutenção pela Internet Archive e alinhamento com os objetivos acadêmicos, garantindo que o aplicativo possa oferecer recomendações personalizadas de acordo com as preferências de leitura dos usuários sem gerar custos adicionais.



## 4. Recursos nativos

Neste projeto, foram utilizados recursos nativos do dispositivo com o objetivo de enriquecer a experiência do usuário e ampliar as funcionalidades do aplicativo. Entre os principais recursos utilizados, destacam-se a câmera e a vibração do dispositivo.

A integração com a câmera permite futuras implementações, como captura de imagens ou leitura de códigos, enquanto o recurso de vibração é utilizado para fornecer feedback tátil em determinadas ações do usuário, como interações na interface.

Para a implementação desses recursos, foram utilizados plugins específicos do ambiente de desenvolvimento, responsáveis por facilitar o acesso às funcionalidades nativas do dispositivo.

### **Câmera:**

```
npm install @capacitor/camera  
npx cap sync
```

### **Vibração:**

```
npm install @capacitor/haptics  
npx cap sync
```

## **5. Considerações Finais**

O desenvolvimento deste projeto permitiu a criação de um aplicativo funcional voltado à visualização de informações sobre livros, atendendo aos objetivos propostos de oferecer uma plataforma simples, organizada e eficiente. Ao longo do processo, foi possível aplicar conceitos de desenvolvimento da interface do usuário e na lógica do sistema, além de práticas de usabilidade e organização de dados.

Como resultado, o sistema apresenta uma navegação intuitiva, com acesso rápido às informações e recursos como busca, autenticação e favoritos, contribuindo para uma boa experiência do usuário.

Entre os principais benefícios, destaca-se a facilidade na consulta de livros e avaliações, auxiliando os usuários na escolha de novas leituras. Como sugestões de melhorias futuras, podem ser consideradas a adição de interações sociais, como comentários e avaliações próprias dos usuários, recomendações personalizadas e expansão das funcionalidades com base em feedbacks.

## 6. Anexos

### Cronograma de entregas:

| Etapa 1        |                  |             |
|----------------|------------------|-------------|
| Tt Tópico      | Proprietário     | Status      |
| Design         | Todos os membros | Concluído ▾ |
| Wireframe      | Daniel Breves    | Concluído ▾ |
| Wireframe feed | Pablo Wesley     | Concluído ▾ |
| Tela inicial   | Daniel Breves    | Concluído ▾ |
| Tela sobre     | Daniel Breves    | Concluído ▾ |
| Gerar APK      | Daniel Breves    | Concluído ▾ |

| Etapa 2               |                  |             |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Tt Tópico             | Proprietário     | Status      |
| Tela de cadastro      | Bernardo Guilhon | Concluído ▾ |
| Tela de login         | Bernardo Guilhon | Concluído ▾ |
| Tela de questionário  | Bernardo Guilhon | Concluído ▾ |
| Tela de perfil        | Ramon Lima       | Concluído ▾ |
| Tela de editar perfil | Ramon Lima       | Concluído ▾ |

| Etapa 3                   |                |             |
|---------------------------|----------------|-------------|
| Tt Tópico                 | 👤 Proprietário | 📄 Status    |
| Cadastro firebase         | Daniel Breves  | Concluído ▾ |
| Login Firebase            | Daniel Breves  | Concluído ▾ |
| Ver informações no perfil | Daniel Breves  | Concluído ▾ |
| Logout                    | Daniel Breves  | Concluído ▾ |
| Entrar com Google         | Daniel Breves  | Concluído ▾ |
| Editar perfil             | Daniel Breves  | Concluído ▾ |

| Etapa 4                   |                  |             |
|---------------------------|------------------|-------------|
| Tt Tópico                 | 👤 Proprietário   | 📄 Status    |
| Sistema de vibração e som | Bernardo Guilhon | Concluído ▾ |
| Sistema de câmera         | Daniel Breves    | Concluído ▾ |
| Adicionar favoritos       | Daniel Breves    | Concluído ▾ |
| Deletar favorito          | Daniel Breves    | Concluído ▾ |
| Sistema de busca          | Daniel Breves    | Concluído ▾ |
| Tela explorar             | Daniel Breves    | Concluído ▾ |
| Recuperação de senha      | Daniel Breves    | Concluído ▾ |
| Linkar tela “sobre”       | Pablo Wesley     | Concluído ▾ |
| Atualizar Tela “sobre”    | Ramon Lima       | Concluído ▾ |

### Repositório no GitHub:

<https://github.com/Daniel-Breves/Plot.git>

Observação: APP está dentro da pasta /apk